

广播音箱开发文档

珠海市杰理科技股份有限公司

Zhuhai Jieli Technology Co.,LTD

版权所有，未经许可，禁止外传

修改记录

版本	更新日期	描述
V1.0	2022/7/27	撰写初版开发文档



目录

一、 功能概述	3
二、 参数配置及应用流程介绍	3
(一) 参数配置	3
1. 编解码参数配置	3
2. 广播音箱运行参数	4
(二) 应用流程介绍	4
三、 应用接口及相关代码介绍	1
(一) 代码结构介绍	1
(二) 应用接口介绍	1

一、功能概述

广播音箱是使用了 LE_AUDIO 技术的一种新型应用功能。该功能是由一台发送设备和多台接收设备组成，可实现多台设备同时同步播放功能。发送设备将自身音频数据通过蓝牙 BLE 广播至周围空间，接收设备通过监听空中的数据广播包来接收音频数据，并通过音频同步技术实现多台设备同步播放功能。另外发送设备除了可以将音频数据广播出去外，同时还可以进行本地播放并且可与接收设备实现同步播放。原则上，只要在发送设备广播范围内，接收设备的数量没有限制。

二、参数配置及应用流程介绍

（一）参数配置

1. 编解码参数配置

编解码参数配置主要位于对应板级的头文件里面，例如 board_jl701n_demo_cfg.h 里面的以下参数：

//LC3 编码的采样率

```
#define LC3_CODING_SAMPLERATE 48000
```

//一帧编码的 pcm 时间长,只支持 25, 50, 100,一帧编码的 pcm 时间长,单位 ms

```
#define LC3_CODING_FRAME_LEN 100
```

//LC3 的通道数

```
#define LC3_CODING_CHANNEL 1
```

//LC3 的码率

```
#define LC3_CODING_BIT_RATE    64000
```

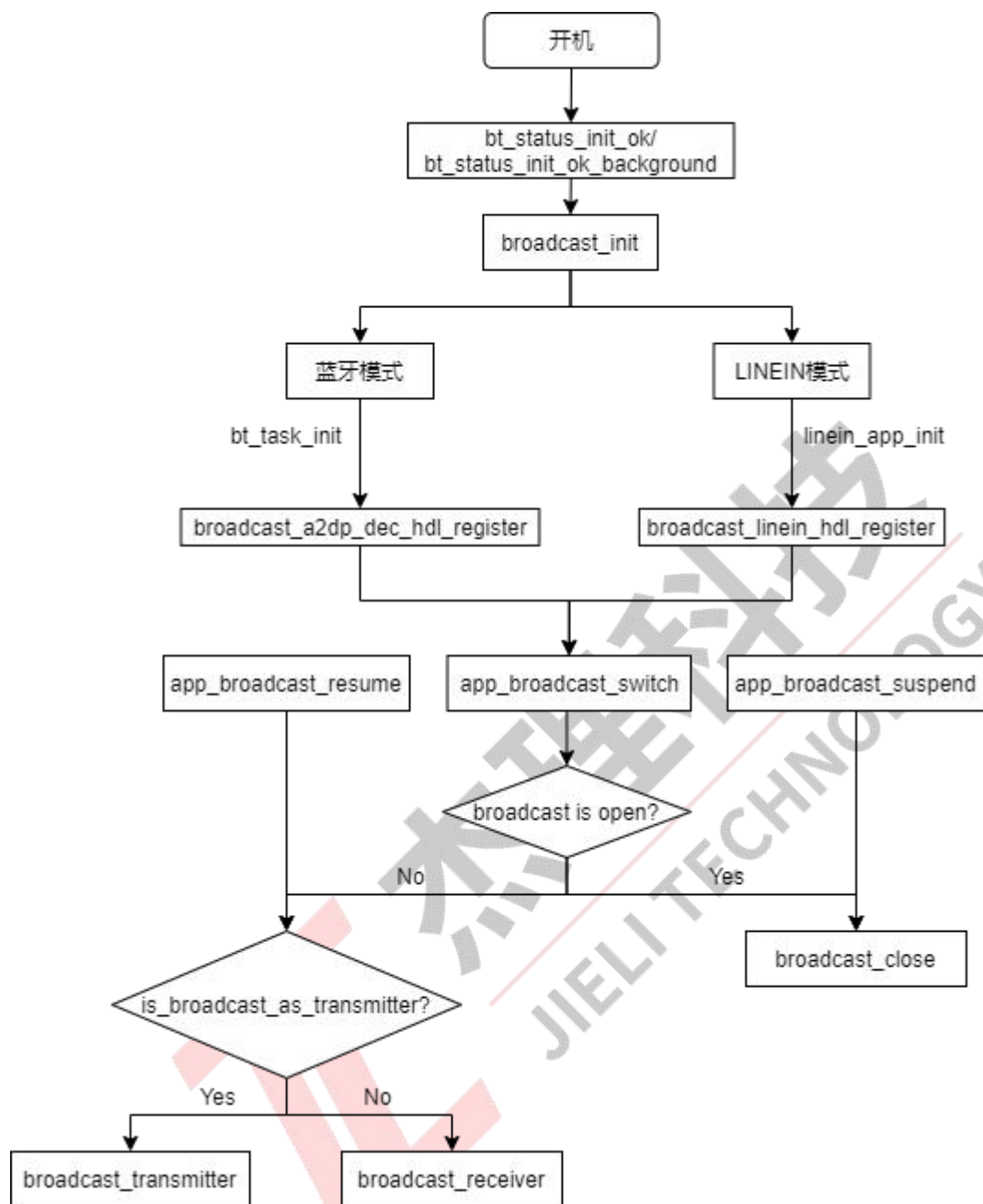
另外，广播音箱是通过配对名来进行配对，配对名可在 **broadcast.c** 文件中的 **BIG_PAIR_NAME** 进行修改。

2. 广播音箱运行参数

广播音箱的运行参数主要位于对应模式的接口文件里面，例如 **bt_event_fun.c** 和 **linein_api.c** 里面的 **broadcast_ops_cb** 结构体变量。**broadcast_ops_cb** 结构体变量包含了广播音箱运行是需要调用的接口和编解码、同步模块初始化需要的参数；其中接口包括运行与停止原来编解码流程（**start_original** 和 **stop_original**）和运行与停止广播编解码流程（**start** 和 **stop**）这两套接口，以及一个获取当前播放状态的接口（**get_status**）。

（二）应用流程介绍

广播音箱的功能可通过板级配置头文件 **board_jl701n_xxx.h** 中的 **TCFG_BROADCAST_ENABLE** 宏进行开启，其应用流程主要嵌套在普通流程里面，主要通过 **int app_broadcast_deal(u8 switch_mode)** 接口来实现不同流程的处理，该函数分布在模式进出、通话开始和结束、**a2dp** 音频播放停止等地方，具体的处理流程可参考该函数源代码。下面是广播音箱的广播开启和关闭流程图：



三、应用接口及相关代码介绍

（一）代码结构介绍

广播音箱应用代码一共由七个文件组成，其调用关系如下图：

- app_broadcast.c
 - broadcast.c
 - broadcast_dec.c
 - broadcast_enc.c
 - broadcast_audio_sync.c
 - wireless_dev_manager.c
 - big.c

app_broadcast.c 文件主要实现应用相关流程；broadcast.c 主要使用应用流程使用到的接口；broadcast_dec.c、broadcast_enc.c 和 broadcast_audio_sync.c 分别实现广播音箱使用到的音频解码、编码和同步的接口；wireless_dev_manager.c 为蓝牙接口映射层，不同蓝牙协议接口通过注册的形式放到 wireless_dev_manager.c 中进行管理；big.c 为中间层，主要连接底层蓝牙库接口与应用层，方便应用层管理。

（二）应用接口介绍

函数原型	app_broadcast_switch(void)
功能描述	广播开关切换
参数说明	无

输出	-1: 开关切换失败 0: 开关切换成功
例子	app_broadcast_switch()
关联模块	broadcast.c、tone_player.c、app_task_switch.c
补充说明	

函数原型	int app_broadcast_deal(u8 switch_mode)
功能描述	广播开启情况下，不同场景的处理流程
参数说明	Switch_mode: 事件模式
输出	-1: 无需处理 0: 处理事件但不拦截后续流程 1: 处理事件并拦截后续流程
例子	app_broadcast_deal(BROADCAST_APP_MODE_ENTER)
关联模块	broadcast.c、app_task_switch.c
补充说明	Switch_mode 可选参数如下： BROADCAST_APP_MODE_ENTER, BROADCAST_APP_MODE_EXIT, BROADCAST_A2DP_START, BROADCAST_A2DP_STOP, BROADCAST_PHONE_START, BROADCAST_PHONE_STOP, BROADCAST_EDR_DISCONN,

函数原型	<code>void broadcast_init(void)</code>
功能描述	初始化底层蓝牙广播模块
参数说明	无
输出	无
例子	<code>broadcast_init()</code>
关联模块	<code>wireless_dev_manager.c</code>
补充说明	开机后只需调用一次

函数原型	<code>int broadcast_transmitter(void)</code>
功能描述	开启广播，并作为发送设备
参数说明	无
输出	-1: 打开失败 <code>available_big_hdl</code> : 打开成功，并返回分配的 <code>big_hdl</code>
例子	<pre>if (is_broadcast_as_transmitter()) { broadcast_hdl = broadcast_transmitter(); }</pre>
关联模块	<code>wireless_dev_manager.c</code> 、 <code>clock_manager.c</code>
补充说明	

函数原型	<code>static void broadcast_tx_event_callback(const BIG_EVENT event, void *priv)</code>
------	---

功能描述	蓝牙底层返回给广播发送设备的上层事件处理回调
参数说明	event: 具体事件 priv: 事件处理用到的相关参数
输出	无
例子	
关联模块	wireless_dev_manager.c、broadcast_audio_sync.c
补充说明	

函数原型	static int broadcast_transmitter_connect_callback(void *priv)
功能描述	发送设备开启广播成功回调函数
参数说明	priv: 开启成功返回参数，包含 big_hdl 和 bis_hdl
输出	0: 无意义
例子	
关联模块	broadcast_dec.c、broadcast_audio_sync.c、broadcast_enc.c
补充说明	

函数原型	int broadcast_receiver(void)
功能描述	开启广播，并作为接收设备
参数说明	无
输出	-1: 打开失败 available_big_hdl: 打开成功，并返回分配的 big_hdl
例子	if (!is_broadcast_as_transmitter()) {

	<pre> broadcast_hdl = broadcast_transmitter(); }</pre>
关联模块	wireless_dev_manager.c、clock_manager.c
补充说明	

函数原型	static void broadcast_rx_event_callback(const BIG_EVENT event, void *priv)
功能描述	蓝牙底层返回给广播接收设备的上层事件处理回调
参数说明	event: 具体事件 priv: 事件处理用到的相关参数
输出	无
例子	
关联模块	broadcast.c
补充说明	

函数原型	static int broadcast_receiver_connect_callback(void *priv)
功能描述	接收设备开启广播后配对成功回调函数
参数说明	priv: 配对成功返回参数，包含 big_hdl 和 bis_hdl
输出	0: 无意义
例子	
关联模块	broadcast.c、broadcast_dec.c
补充说明	

函数原型	static int broadcast_receiver_disconnect_callback(void *priv)
功能描述	接收设备开启广播后配对取消回调函数
参数说明	priv: 配对成功返回参数, 包含 big_hdl
输出	0: 无意义
例子	
关联模块	broadcast.c、broadcast_dec.c
补充说明	

函数原型	static void broadcast_rx_iso_callback(const void *const buf, size_t length, void *priv)
功能描述	广播接收端接收数据回调函数
参数说明	buf: 数据缓存 length: 数据长度 priv: big_hdl、时间戳等参数
输出	无
例子	
关联模块	broadcast.c、broadcast_dec.c
补充说明	

函数原型	void broadcast_params_interface_register(struct broadcast_params_interface *ops)
------	--

功能描述	各个应用模式注册给广播音箱使用的操作句柄和参数
参数说明	ops: 注册给广播音箱调用的参数和接口指针
输出	无
例子	
关联模块	broadcast.c、bt_event_fun.c、music_player.c、linein_api.c
补充说明	

函数原型	static int broadcast_pcm_stream_read(void *_hdl, void *buf, int len)
功能描述	编码器获取 pcm 数据接口
参数说明	_hdl: 编码器句柄 buf: 获取数据的缓存 len: 获取的数据长度
输出	实际获取到的数据长度
例子	
关联模块	broadcast.c、broadcast_enc.c
补充说明	

函数原型	static int broadcast_pcm_stream_input(void *_hdl, void *buf, int len)
功能描述	同步模块输出 pcm 数据接口
参数说明	_hdl: 同步模块句柄

	buf: 输出数据的缓存 len: 输出的数据长度
输出	实际输出的数据长度
例子	
关联模块	broadcast.c、broadcast_audio_sync.c
补充说明	

函数原型	static int broadcast_enc_output_handler(void *_list_head, void *data, int len)
功能描述	编码器输出 pcm 数据接口
参数说明	_list_head: 编码器句柄 data: 输出数据的缓存 len: 输出的数据长度
输出	实际输出的数据长度
例子	
关联模块	broadcast.c、broadcast_enc.c
补充说明	

函数原型	static int broadcast_dec_data_receive_handler(void *_hdl, void *data, int len)
功能描述	解码器获取 LC3 数据接口
参数说明	_hdl: 解码器句柄

	data: 获取数据的缓存 len: 获取的数据长度
输出	实际获取的数据长度
例子	
关联模块	broadcast.c、broadcast_dec.c
补充说明	

